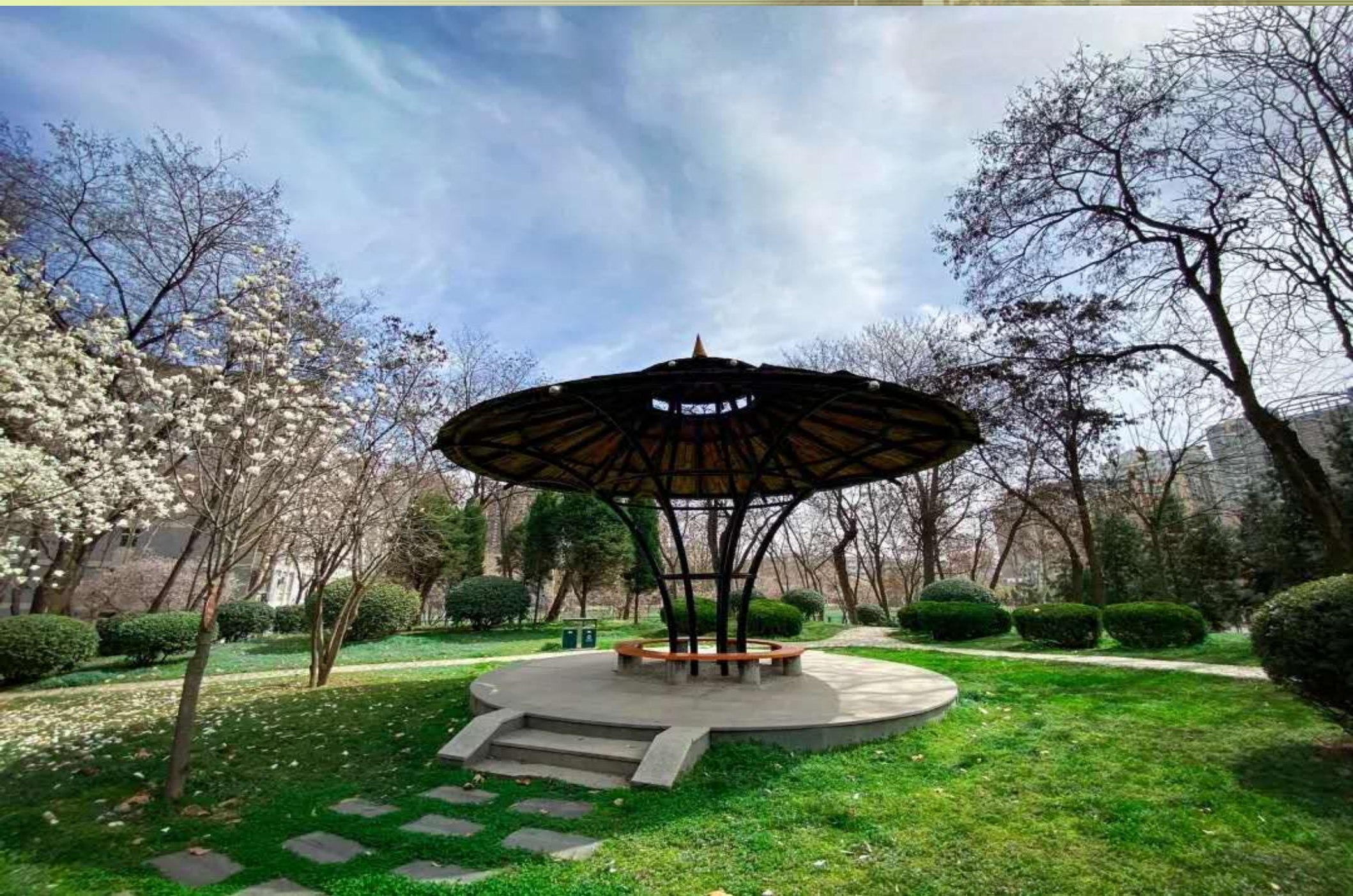




第2章 随机变量及其概率分布

交通大学





2.2 一维随机变量的函数及其概率分布

问题 已知 r.v. X 的 d.f. $f_X(x)$ 或分布律.

求 随机因变量 $Y = g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$
或分布律

方法 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件



离散型 r.v.函数的分布

设 r.v. X 的分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

由已知函数 $g(x)$ 可求出 r.v. Y 的所有可能取值, 则 Y 的概率分布为

$$P(Y = y_i) = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k, \quad i = 1, 2, \dots$$



例1 已知 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

求 $Y_1 = 2X - 1$ 与 $Y_2 = X^2$ 的分布律

解

Y_1	-3	-1	1	3
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$



Y_2	1	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$



例2 已知 X 的概率分布为

$$P\left(X = k \frac{\pi}{2}\right) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $p + q = 1, 0 < p < 1$,

求 $Y = \sin X$ 的概率分布

解
$$P(Y = 0) = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} \left(X = 2m \cdot \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} pq^{2m} = \frac{p}{1 - q^2}$$



$$P(Y = 1) = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{\pi}{2})\right)$$

$$= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+1)\frac{\pi}{2})\right)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+1} = \frac{pq}{1-q^4}$$

$$P(Y = -1) = P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{3\pi}{2})\right)$$

$$= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+3)\frac{\pi}{2})\right)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+3} = \frac{pq^3}{1-q^4}$$



故 Y 的概率分布为

Y	-1	0	1
p_i	$\frac{pq^3}{1-q^4}$	$\frac{p}{1-q^2}$	$\frac{pq}{1-q^4}$



● 连续性 r.v.函数的分布

已知 X 的 d.f. $f(x)$ 或分布函数
求 $Y = g(X)$ 的 d.f.

方法:

- (1) 从分布函数出发
- (2) 用公式直接求 d.f.



例3 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$,

a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$

解

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(aX + b \leq y) \end{aligned}$$

当 $a > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\left(X \leq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

$$\longrightarrow f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$



当 $a < 0$ 时,

$$F_Y(y) = P\left(X \geq \frac{1}{a}(y - b)\right)$$

$$= 1 - F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

→ $f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$



定理2.5.1. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$ ，若 $y = g(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调的可导函数，则 $Y = g(X)$ 也是一个连续型随机变量，且其概率

密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & a < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中

$$a = \min_{-\infty < x < \infty} g(x), \beta = \max_{-\infty < x < \infty} g(x)$$



例如 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, 则

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y-b)\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma|a|} e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}} \quad -\infty < y < \infty \end{aligned}$$

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

特别地, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\text{则 } Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$



例4 $X \sim \text{Exp}(2)$, $Y = -3X + 2$, 求 $f_Y(y)$

解

$$f_Y(y) = \frac{1}{|-3|} f_X\left(\frac{1}{-3}(y-2)\right)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot 2e^{-2 \cdot \left(-\frac{y-2}{3}\right)}, & -\frac{y-2}{3} > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{3} e^{-\frac{2(2-y)}{3}}, & y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例5 已知 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 $f_Y(y)$

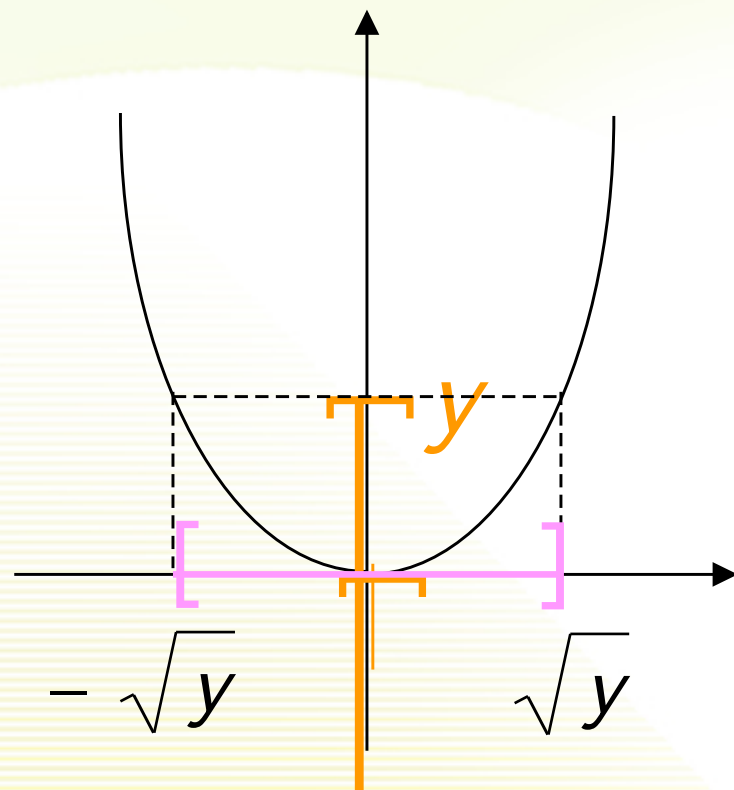
解: 从分布函数出发

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$





$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), & y > 0 \end{cases}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})), & y > 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{\pi} y^{1/2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$